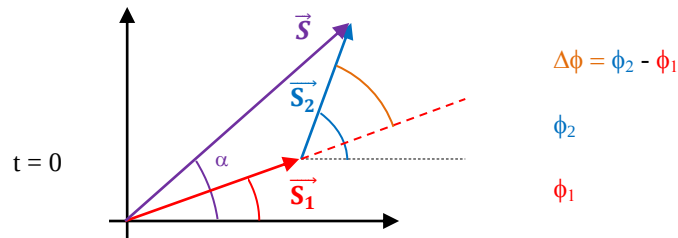


Interférences d'ondes

Somme de deux signaux sinusoïdaux

Calculs classiques

- Question : $s(t) = A_1 \cos(\omega t + \phi_1) + A_2 \cos(\omega t + \phi_2) = A \cos(\omega t + \alpha)$ $A = ?$
- Réponse Mathématique : $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\phi_2 - \phi_1)}$: Formule de Fresnel
- Réponse géométrique (Fresnel) : $\vec{S} = \vec{S}_1 + \vec{S}_2 \Rightarrow A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\phi_2 - \phi_1)$



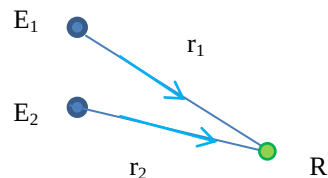
Interférences de deux ondes

$$s_1(0, t) = s_2(0, t) = A_0 \cos(\omega t)$$

$$s_1(r_1, t) = A_1 \cos(\omega(t - \frac{r_1}{c}))$$

$$s_2(r_2, t) = A_2 \cos(\omega(t - \frac{r_2}{c}))$$

$$\Delta\phi = \phi_2 - \phi_1 = (-\omega \frac{r_2}{c}) - (-\omega \frac{r_1}{c}) = \frac{2\pi}{\lambda} (r_1 - r_2)$$



• Interférences constructrices : $r_1 - r_2 = n \lambda$ (n = entier relatif)

Interférences destructrices : $r_1 - r_2 = n \lambda + \frac{\lambda}{2}$ (n = entier relatif)

Ondes stationnaires – Modes propres

Ondes stationnaires

Deux ondes de même fréquence et même amplitude se déplaçant en sens inverse :

$$s_1(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \phi_1) \quad ; \quad s_2(x, t) = A \cos(\omega t + kx + \phi_2)$$

$$\text{On pose : } a+b = \omega t - kx + \phi_1 \text{ et } a-b = \omega t + kx + \phi_2$$

$$\Rightarrow s(x, t) = s_1(x, t) + s_2(x, t) = 2A \cos(\omega t + \phi) \cdot \cos(kx + \Phi)$$

$$\left(\phi = \frac{\phi_2 + \phi_1}{2}, \Phi = \frac{\phi_2 - \phi_1}{2} \right)$$

$$\text{Conditions aux limites : } s(L, \forall t) = 0 \Rightarrow \Phi = \pm \frac{\pi}{2} \Rightarrow \sin(kL) = 0 \Rightarrow L = n \frac{\lambda}{2}$$

$$\text{Noeud - noeud} = \text{ventre - ventre} = \frac{\lambda}{2}$$

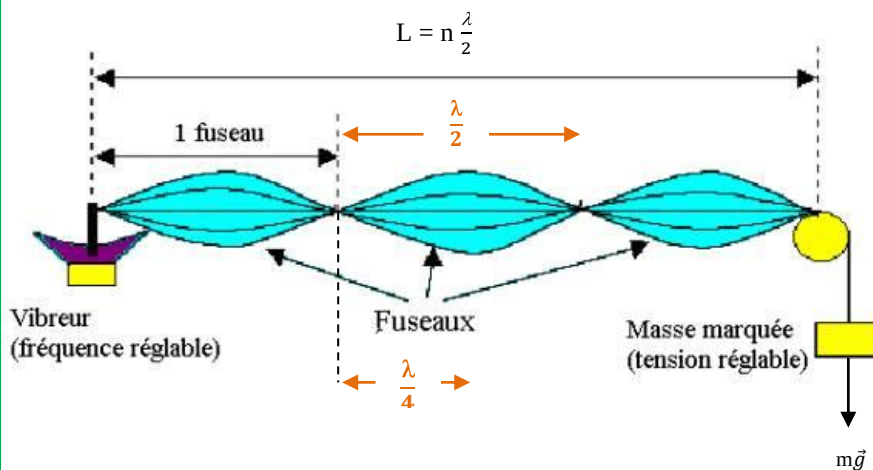
$$\text{Noeud - ventre} = \frac{\lambda}{4}$$

Exemple : Corde de Melde : Corde excitée à une extrémité , fixée à l'autre

$$L = n \frac{\lambda}{2} \quad (n = 1, 2, 3 \dots)$$

$$c = \text{célérité des ondes transversales} = \sqrt{\frac{T}{\mu}} = \sqrt{\frac{\text{Tension}}{\text{masse linéique}}} \quad (T = mg)$$

Corde de Melde : corde en résonance si $f = n$



Modes propres

Définition

Vibration d'une corde de longueur L finie fixée entre deux points fixes
= superposition de vibrations sinusoïdales appelés **modes propres**.

Fréquences des modes propres

. Onde stationnaire : $y(x,t) = 2A \cos(\omega t + \phi) \cdot \cos(kx + \Phi)$

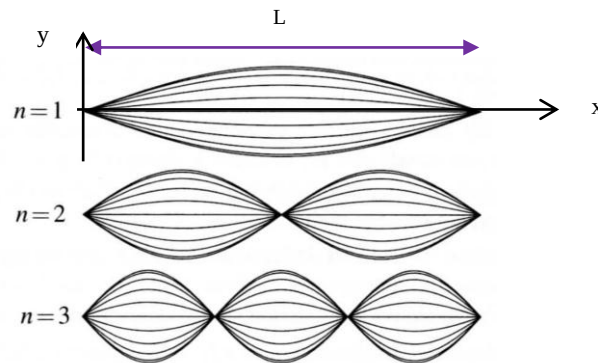
Conditions aux limites : les deux extrémités de la corde = nœuds $\Rightarrow y(L,t) = y(0,t) = 0$

$$\Rightarrow y(x,t) = 2A \sin\left(n \frac{\pi}{L} x\right) \cdot \cos\left(n \frac{\pi c}{L} t + \phi\right)$$

. Les fréquences f_n des modes propres :

$$L = n \frac{\lambda_n}{2} \quad f_n = \frac{c}{\lambda_n} \quad (n = 1, 2, 3 \dots)$$

Exemples



Exemple de la corde de la guitare fixée à ses deux extrémités :

Corde de guitare en acier : $L = 64 \text{ cm}$, Tension = 100 N , $\mu = 5,56 \cdot 10^{-4} \text{ g.m}^{-1}$

$$c = \sqrt{\frac{T}{\mu}} \approx 424 \text{ m.s}^{-1} \quad , \quad f = \frac{c}{\lambda} \quad \text{avec} \quad L = \frac{\lambda}{2} \quad \rightarrow \quad f = \frac{c}{2L} = 331 \text{ Hz} \quad (\text{Mi } 3)$$

Battements

Superposition de deux signaux sinusoïdaux de fréquences voisines

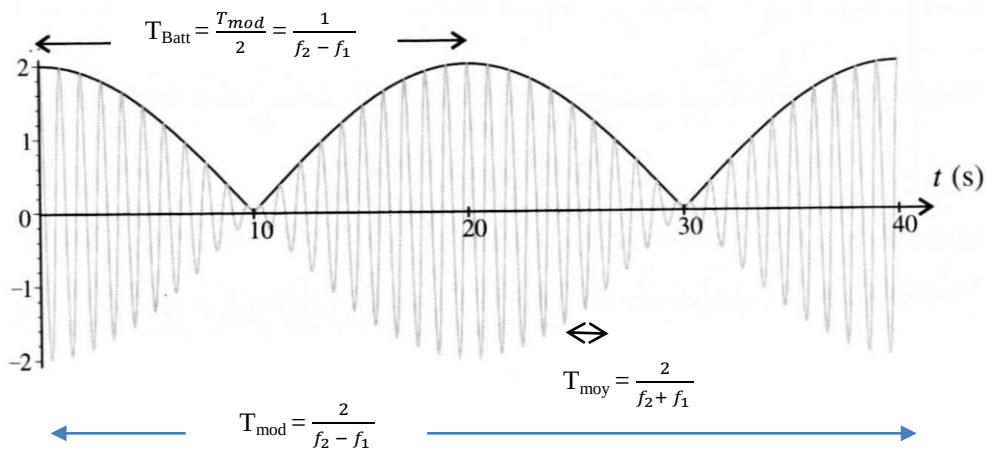
Position du problème

$$s(t) = A_1 \cos(2\pi f_1 t + \phi_1) + A_2 \cos(2\pi f_2 t + \phi_2) = ? \quad \text{avec} \quad f_2 = f_1 + \varepsilon \quad 0 < \varepsilon \ll f_1 \text{ et } f_2$$

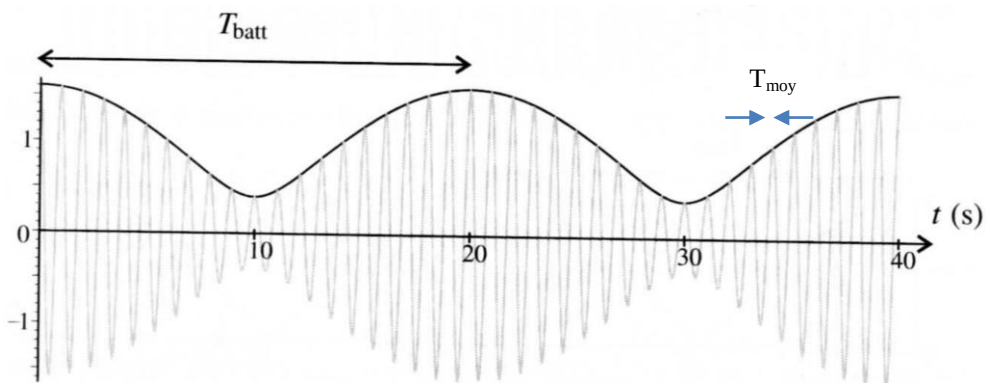
Cas particulier : $A_1 = A_2 = A$

$$s(t) = A \cos(2\pi f_1 t + \phi_1) + A \cos(2\pi f_2 t + \phi_2) = 2A \cos(\omega_{\text{mod}} t + \phi_{\text{mod}}) \cdot \cos(\omega_m t + \phi_m)$$

$$f_{\text{mod}} = \frac{f_2 - f_1}{2} = \frac{1}{T_{\text{mod}}} \quad ; \quad f_{\text{moy}} = \frac{f_2 + f_1}{2} = \frac{1}{T_{\text{moy}}} \quad ; \quad \phi_{\text{mod}} = \frac{\phi_2 - \phi_1}{2} \quad ; \quad \phi_{\text{moy}} = \frac{\phi_2 + \phi_1}{2}$$



Cas général : $A_1 \neq A_2$



$$s_1(t) = \cos(2\pi t) \quad \text{et} \quad s_2(t) = 0,6 \cos(2,1 \pi t)$$

L'amplitude varie entre $A_1 + A_2$ et $|A_1 - A_2|$